

Bitácora de Diseño Cerradura Electrónica

Jose Andrés Chavarría Gamboa

Isaac Andrés Arias Picado

Escuela de Ingeniería en Computadores, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)

CE-1107 Fundamentos de Arquitectura de Computadores — Profesor: Luis Alberto Chavarría Zamora

I. 2 DE SEPTIEMBRE

Objetivo: el día de hoy se busca iniciar con la planeación del diseño general del sistema de cerradura con clave. Se toman decisiones de diseño sobre el modelo y se analiza el funcionamiento de cada bloque por separado.

Se repasó el enunciado del proyecto y se definió cómo se iba a resolver cada bloque del diagrama general (sensores → circuito combinacional → BCD → display de 7 segmentos, más la rama de desacople/accionador). Las decisiones principales:

- Por ahora el sistema es completamente combinacional, sin ningún elemento de memoria: los 3 dígitos de la contraseña se fijan directo con dos bancos de DIP-switch, y esa combinación entra directo a las compuertas del comparador, que a su vez alimentan al decodificador de 7 segmentos.
- Se fija como contraseña de prueba 512 para cerrar y 450 para abrir.
- Se trabaja únicamente con compuertas CMOS (serie 74HC) en todo el circuito, sin mezclar con TTL: la CMOS tiene una impedancia de entrada muchísimo más alta, un rango de voltaje de alimentación distinto y márgenes de ruido distintos a los de TTL, así que una salida de una familia no necesariamente entrega el nivel que la otra reconoce como válido. Además, toda entrada CMOS que no se vaya a usar se debe poner en GND, esto para evitar fallos en el dispositivo por el ruido generado al dejar la entrada al aire. Si en alguna etapa hiciera falta interconectar con otra familia, se documentará el uso de un traductor de niveles.
- Cada etapa se diseña primero como tabla de verdad, se reduce con mapas K y/o lógica booleana y se simula antes de armar en protoboard.
- El diseño del sistema, las decisiones de arquitectura y todas las tablas de verdad son trabajo propio de los autores; se hizo uso de IA únicamente para verificar/simplificar expresiones booleanas ya obtenidas y para apoyar la redacción de esta bitácora.

II. 9 DE SEPTIEMBRE — VERIFICADOR DE CONTRASEÑA

Objetivo: armar el comparador que decide si la combinación puesta en los switches corresponde al código de abrir, al de cerrar, o a ninguno de los dos.

Los dos DIP-switch de 5 posiciones (de las cuales solo 9 serán utilizadas) ponen directo los 3 bits de cada uno de los 3 dígitos de la contraseña sobre las compuertas, sin ningún registro ni elemento de memoria de por medio.

El primer modelo que se probó (Fig. 1) no quemaba el código directo en compuertas: cada bit del switch se comparaba mediante una XNOR contra un bit de referencia aparte (*contra_a* para el código de abrir, *contra_c* para el de cerrar), y solo si todas las comparaciones coincidían se activaba *abierto* o *cerrado*. Esto en teoría permitía mover el código con solo recablear esas referencias, pero como el proyecto nunca buscó que la contraseña fuera configurable, se decidió simplificar: en el modelo final (Fig. 2) se elimina por completo el banco de referencias y el código queda “quemado” directo con compuertas NOT fijas en cada entrada, según el patrón de cada código.

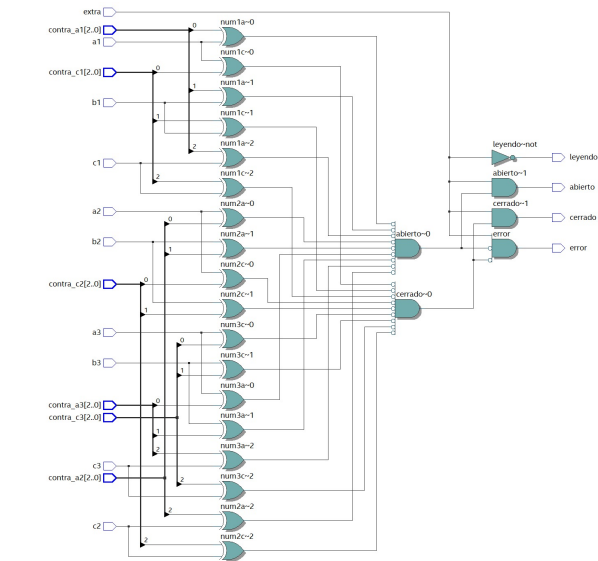


Fig. 1. Primer modelo del verificador: comparación bit a bit contra referencias configurables (*contra_a*, *contra_c*) mediante XNOR.

Llamando *A, B, C* a los 3 bits del primer dígito, *D, E, F* a los del segundo y *G, H, I* a los del tercero, en el modelo final el código queda “quemado” con compuertas NOT en las entradas correspondientes (Fig. 2), y la comparación contra cada código fijo es un solo AND de 9 literales (directos o

negados según el bit valga 1 o 0 en el código):

$$\begin{aligned} matchC &= A B C D E F G H I \quad (\text{según el patrón de 512}) \\ matchA &= A B C D E F G H I \quad (\text{según el patrón de 450}) \end{aligned} \quad (1)$$

donde en cada caso los literales que van negados dependen del bit correspondiente de cada código (por eso $matchA$ define qué combinación abre, y $matchC$ qué combinación cierra: queda confirmado en el propio cableado del comparador). De ahí salen directo las tres salidas, sin ningún habilitador extra de por medio:

$$\begin{aligned} cerrado &= matchC \\ abierto &= matchA \\ error &= \overline{matchC + matchA} \end{aligned} \quad (2)$$

($error$ se prende cuando la combinación de switches no calza con ninguno de los dos códigos).

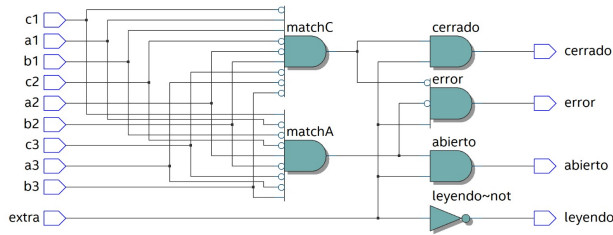


Fig. 2. Comparador de código fijo ($matchC$ / $matchA$) y las salidas cerrado, error, abierto.

Como la función completa depende de 9 bits, no tiene caso mostrar la tabla de verdad completa (512 filas). Alcanza con verla dígito por dígito: cada bloque de 3 bits solo debe encender en el valor exacto de ese dígito. La Tabla I muestra esa comparación para el primer dígito (A, B, C) con los dos patrones usados en el código real (5 para cerrar, 4 para abrir).

TABLE I
COINCIDENCIA DEL PRIMER DÍGITO CONTRA LOS PATRONES DE CADA CÓDIGO

A	B	C	cierra (5)	abre (4)
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

De las 8 combinaciones posibles solo una enciende cada salida, así que el mapa K (Tabla II) queda con un solo 1 aislado, sin nada que agrupar: la expresión ya es mínima tal como quedó cableada, $A\bar{B}\bar{C}$ para el patrón de cerrar. Análogamente, para el patrón de abrir el único 1 cae en $A = 1$, $BC = 00$, dando $A\bar{B}\bar{C}$.

TABLE II
MAPA K DE LA COINCIDENCIA DEL PRIMER DÍGITO (PATRÓN 5, CERRAR)

A\BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0

El mismo patrón se repite para el segundo dígito (D, E, F , códigos 1 para cerrar y 5 para abrir, Tabla III) y para el tercero (G, H, I , códigos 2 para cerrar y 0 para abrir, Tabla V): en ambos casos, de las 8 combinaciones posibles solo una enciende cada salida.

TABLE III
COINCIDENCIA DEL SEGUNDO DÍGITO CONTRA LOS PATRONES DE CADA CÓDIGO

D	E	F	cierra (1)	abre (5)
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

TABLE IV
MAPA K DE LA COINCIDENCIA DEL SEGUNDO DÍGITO (PATRÓN 1, CERRAR)

D\EF	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	0	0

Otra vez el mapa K de la Tabla IV queda con un único 1 en $D = 0$, $EF = 01$, dando $\bar{D}\bar{E}F$; para el patrón de abrir el único 1 cae en $D = 1$, $EF = 01$, dando $D\bar{E}F$.

TABLE V
COINCIDENCIA DEL TERCER DÍGITO CONTRA LOS PATRONES DE CADA CÓDIGO

G	H	I	cierra (2)	abre (0)
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

TABLE VI
MAPA K DE LA COINCIDENCIA DEL TERCER DÍGITO (PATRÓN 2, CERRAR)

$G \backslash HI$	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	0	0

El mapa K de la Tabla VI vuelve a quedar con un único 1, en $G = 0$, $HI = 10$, dando $\overline{G} H \overline{I}$; para el patrón de abrir el único 1 cae en $G = 0$, $HI = 00$, dando $\overline{G} \overline{H} \overline{I}$.

Como los tres bloques de 3 bits (A, B, C ; D, E, F ; G, H, I) usan variables completamente independientes entre sí, y cada uno ya es una función de un solo minitérmino — es decir, ya mínima, sin ningún otro 1 adyacente con el cual agruparse en su propio mapa K —, el producto AND de los tres términos tampoco se puede reducir más: ninguna ley de álgebra booleana (absorción, consenso, idempotencia) permite simplificar un AND de literales que pertenecen a variables distintas. Así, *matchC* y *matchA* (Ecuación 1) ya son la expresión mínima de todo el comparador, sin necesidad de construir (ni de que exista) un mapa K de 9 variables.

Se simuló antes de armar nada físico, y se confirmó que abierto y cerrado nunca se prenden al mismo tiempo (por construcción, *matchA* y *matchC* no pueden dar 1 a la vez). Este es el circuito que se terminó implementando físicamente.

III. 15 DE SEPTIEMBRE — DECODIFICADOR DE 7 SEGMENTOS

Objetivo: traducir las tres salidas del comparador (abierto/cerrado/error) a los segmentos $a-g$ del display, mostrando A (abriendo), C (cerrando) o E (clave inválida).

Se hizo la tabla de verdad con 3 entradas: $A=abierto$, $B=cerrado$ y $C=error$. Por cómo quedó armado el comparador, exactamente una de las tres siempre está en 1 (nunca las tres en 0, ni dos a la vez), así que las otras 5 combinaciones de (A, B, C) no pueden pasar y se dejan como no importa ($\times$), ver Tabla VII.

TABLE VII
TABLA DE VERDAD DEL DECODIFICADOR DE 7 SEGMENTOS

A	B	C	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
1	0	1	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
0	1	1	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
1	1	1	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$

Un primer borrador (sin reducir, Fig. 3) simplemente sacó seg_d y seg_g como un OR directo de $A/B/C$. Por ejemplo, tomando solo los minitérminos donde el segmento debe en-

cender (sin usar todavía los $\times$), esos dos quedaban así antes de reducir:

$$seg_d \text{ (antes)} = \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C \quad (3)$$

$$seg_g \text{ (antes)} = A \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C \quad (4)$$

Al meter los $\times$ en el mapa K esas expresiones se reducen mucho:

$$\begin{aligned} seg_a &= 1 & seg_e &= 1 \\ seg_b &= A & seg_f &= 1 \\ seg_c &= A & seg_g &= \overline{B} \\ seg_d &= \overline{A} & & \end{aligned} \quad (5)$$

Es decir, a , e y f quedan siempre encendidos (no hace falta ni una compuerta para ellos), y b , c , d , g terminan dependiendo de una sola variable cada uno, gracias a que las combinaciones imposibles se pudieron usar a favor en el mapa K. Esta reducción también se corrió por un modelo de IA junto con el mapa K para confirmar que no quedara ningún término de más, y coincidió.

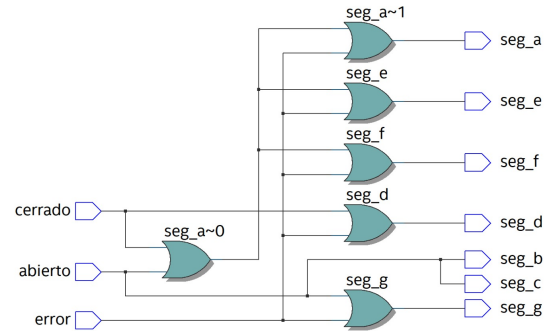


Fig. 3. Borrador inicial sin reducir del decodificador de 7 segmentos.

IV. 16 DE SEPTIEMBRE — INTEGRACIÓN Y PRUEBAS

Objetivo: armar en protoboard el verificador de contraseña junto con el decodificador de 7 segmentos ya reducido, y probar que funcione con los dos códigos.

Se montó todo en dos protoboards acopladas (Fig. 4): la de la izquierda tiene los dos DIP-switch con el código puesto y el circuito integrado del comparador; la de la derecha tiene el decodificador de 7 segmentos y el display de salida. Cada banco de switches se conecta al positivo a través de una resistencia de pull-up de 10 k Ω , de forma que la entrada quede en alto cuando el switch está abierto y se vaya a bajo solo cuando se cierra; son las dos resistencias que se ven en la esquina superior izquierda de la protoboard.

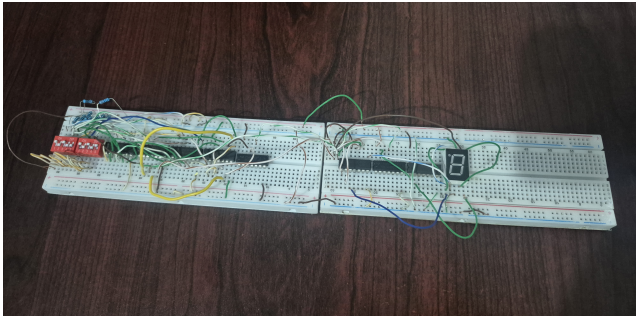


Fig. 4. Verificador de contraseña (izquierda) y decodificador de 7 segmentos (derecha) ya integrados en protoboard.

Se probó con el código 450 (abre, muestra "A"), con 512 (cierra, muestra "C") y con una combinación que no coincide con ninguno (muestra "E"). En la primera prueba, antes de terminar de cablear las tres salidas del comparador hacia el decodificador, el display quedó mostrando todos los segmentos prendidos (como un "8"), lo que sirvió para confirmar que el display en sí estaba bien y que el problema era ese cableado, no los circuitos integrados. Ya corregido, los tres casos funcionaron bien.